

Формальное описание работы Particle Life Plus

Описание по реализации в репозитории ASAL

11 апреля 2026

Область действия документа

Документ формализует субстрат `ParticleLifePlus`. Основная реализация находится в `substrates/plife_plus.py`. Для сравнения используется классический `ParticleLife` из `substrates/plife.py`. Параметры запуска `plife_plus` в фабрике субстратов задаются в `substrates/__init__.py`, а CLI-параметры перечислены в `scripts/util.py`.

`Particle Life Plus` является системой из N частиц в двумерной области. В отличие от классического `Particle Life`, где цвет частицы является дискретным классом, здесь цвет является непрерывным вектором. Пара взаимодействующих цветовых векторов подается в небольшую нейросеть, которая одновременно задает амплитуду механического взаимодействия и локальное изменение цвета.

1. Обозначения

Пусть:

- N — число частиц, `n_particles`;
- K — размерность цветового пространства, `n_colors`;
- $d = 2$ — размерность физического пространства;
- L — размер стороны квадратной области, `world_size`;
- $m > 0$ — масса частицы, `mass`;
- $\Delta t > 0$ — шаг интегрирования, `dt`;
- $h > 0$ — период полураспада скорости, `half_life`;
- $r_{\max} > 0$ — радиус взаимодействия, `rmax`;
- $\beta \in (0, 1)$ — граница внутренней зоны отталкивания, `beta`;
- θ — параметры нейросети `PLifeNetwork`.

Состояние системы в дискретный момент n :

$$S_n = \{(x_i^n, v_i^n, c_i^n)\}_{i=1}^N,$$

где

$$x_i^n \in [0, L]^2, \quad v_i^n \in \mathbb{R}^2, \quad c_i^n \in \mathbb{R}^K, \quad \|c_i^n\|_2 = 1.$$

2. Инициализация

Для каждой частицы независимо генерируются:

$$\xi_i \sim \mathcal{N}(0, I_K), \quad c_i^0 = \frac{\xi_i}{\|\xi_i\|_2},$$

$$x_i^0 \sim \text{Uniform}([0, L]^2), \quad v_i^0 = 0.$$

Параметры θ нейросети создаются стандартной инициализацией Flax Linen:

$$\theta = \text{init}_{\text{Flax}}(\text{PLifeNetwork}).$$

3. Нейросеть взаимодействия

Для упорядоченной пары частиц (i, j) нейросеть получает конкатенацию двух цветовых векторов:

$$z_{ij} = [c_i, c_j] \in \mathbb{R}^{2K}.$$

Архитектура `PLifeNetwork`:

$$\mathbb{R}^{2K} \xrightarrow{\text{Dense}(8), \tanh} \mathbb{R}^8 \xrightarrow{\text{Dense}(8), \tanh} \mathbb{R}^8 \xrightarrow{\text{Dense}(8), \tanh} \mathbb{R}^8 \xrightarrow{\text{Dense}(1+K)} \mathbb{R}^{1+K}.$$

Пусть последний слой выдает вектор

$$y_{ij} = (y_{ij}^{(0)}, y_{ij}^{(1:K)}).$$

Тогда используются две величины:

$$\alpha_{ij} = 1.5 \tanh(y_{ij}^{(0)}) \in [-1.5, 1.5],$$

$$g_{ij} = \tanh(y_{ij}^{(1:K)}) \in [-1, 1]^K.$$

Здесь α_{ij} управляет амплитудой силы в средней зоне взаимодействия, а g_{ij} задает направление изменения цвета частицы i под влиянием частицы j .

4. Геометрия пары частиц

Для пары (i, j) сначала вычисляется вектор смещения:

$$\delta_{ij} = x_j - x_i.$$

Если граница `border='torus'`, применяется правило минимального образа покомпонентно:

$$\delta_{ij,k} = \begin{cases} \delta_{ij,k} - L, & \delta_{ij,k} > L/2, \\ \delta_{ij,k} + L, & \delta_{ij,k} < -L/2, \\ \delta_{ij,k}, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Если граница `border='wall'`, при вычислении парной силы используется обычное смещение $x_j - x_i$ без периодической поправки.

Далее:

$$\rho_{ij} = \|\delta_{ij}\|_2, \quad e_{ij} = \frac{\delta_{ij}}{\rho_{ij} + \varepsilon},$$

где в коде $\varepsilon = 10^{-8}$.

5. Граф силы

Вводится безразмерная дистанция

$$q_{ij} = \frac{\rho_{ij}}{r_{\max}}.$$

Скалярный граф силы:

$$\Phi(q; \alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{q}{\beta} - 1, & q < \beta, \\ \alpha \left(1 - \frac{|2q - 1 - \beta|}{1 - \beta} \right), & \beta < q < 1, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Интерпретация:

- при $q < \beta$ значение отрицательное: это зона ближнего отталкивания;
- при $\beta < q < 1$ сила имеет треугольный профиль с амплитудой α ;
- при $q \geq 1$ взаимодействие обнуляется;
- если $\alpha > 0$, средняя зона притягивает частицу i к частице j ;
- если $\alpha < 0$, средняя зона отталкивает.

Парная сила, действующая на частицу i со стороны частицы j :

$$F_{ij} = r_{\max} \Phi(q_{ij}; \alpha_{ij}, \beta) e_{ij}.$$

6. Изменение цвета

Парный вклад в изменение цвета частицы i :

$$\Delta c_{ij} = g_{ij} \max \left(0, 1 - \frac{\rho_{ij}}{r_{\max}} \right).$$

Цвет меняется только внутри радиуса $r_{\max}$ и линейно затухает к нулю на границе радиуса взаимодействия.

Важная деталь реализации: в суммирование входят также пары $i = j$. Для силы самовклад фактически равен нулю, потому что $\delta_{ii} = 0$ и $e_{ii} = 0$. Для цвета самовклад может быть ненулевым:

$$\Delta c_{ii} = g_{\theta}(c_i, c_i).$$

7. Агрегирование взаимодействий

Для каждой частицы:

$$a_i = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^N F_{ij},$$
$$\dot{c}_i = \sum_{j=1}^N \Delta c_{ij}.$$

В текущей реализации m , β , h , $r_{\max}$ и Δt являются скалярными фиксированными параметрами экземпляра `ParticleLifePlus`, а не матрицами или векторами по цветам.

8. Интегрирование движения

Скорость демпфируется через коэффициент:

$$\mu = 0.5^{\Delta t/h}.$$

Обновление скорости и положения:

$$v_i^{n+1} = \mu v_i^n + \Delta t a_i^n,$$

$$\tilde{x}_i^{n+1} = x_i^n + \Delta t v_i^{n+1}.$$

Это полуявная схема Эйлера: положение обновляется уже новой скоростью.

9. Граничные условия

После вычисления $\tilde{x}^{n+1}$ применяется одно из двух правил.

Тор

Для `border='torus'`:

$$x_i^{n+1} = \tilde{x}_i^{n+1} \bmod L, \quad v_i^{n+1} \text{ не изменяется.}$$

Стенки

Для `border='wall'` покомпонентно:

$$\tilde{x}_{i,k} < 0 \Rightarrow x_{i,k}^{n+1} = -\tilde{x}_{i,k}, \quad v_{i,k}^{n+1} = -v_{i,k}^{n+1},$$

$$\tilde{x}_{i,k} > L \Rightarrow x_{i,k}^{n+1} = 2L - \tilde{x}_{i,k}, \quad v_{i,k}^{n+1} = -v_{i,k}^{n+1}.$$

Затем координата дополнительно обрезается в интервал $[0, L]$.

10. Интегрирование цвета

Если `update_colors=True`, цвет обновляется как:

$$\tilde{c}_i^{n+1} = c_i^n + \Delta t \dot{c}_i^n,$$

$$c_i^{n+1} = \frac{\tilde{c}_i^{n+1}}{\|\tilde{c}_i^{n+1}\|_2}.$$

Если `update_colors=False`, то:

$$c_i^{n+1} = c_i^n.$$

Нормировка удерживает цветовые состояния на единичной сфере $\mathbb{S}^{K-1}$, если численно не возникает нулевой вектор.

11. Полный шаг системы

Один шаг `step_state` можно записать как отображение:

$$S_{n+1} = T_\theta(S_n),$$

где T_θ определяется следующей последовательностью:

1. для всех упорядоченных пар (i, j) вычислить δ_{ij} , ρ_{ij} и e_{ij} ;
2. применить нейросеть к (c_i, c_j) и получить (α_{ij}, g_{ij}) ;
3. вычислить F_{ij} и Δc_{ij} ;
4. просуммировать силы и цветовые вклады по j ;
5. обновить скорость с демпфированием;
6. обновить положение;
7. применить граничные условия;
8. при необходимости обновить и нормировать цвет.

Вызов `step_state` принимает `rng`, но в текущей реализации случайность в шаге не используется. После инициализации динамика детерминирована при фиксированных θ и начальном состоянии.

12. Рендеринг

Рендеринг строит RGB-изображение размера `img_size`×`img_size`. Фон задается строкой `background_color`. Для Particle Life Plus текущая палитра `color_palette` в рендеринге не используется.

Цвет частицы берется из первых трех компонент непрерывного цветового вектора:

$$\text{rgb}_i = \frac{c_i^{1:3} + 1}{2}.$$

Радиус отрисовки:

$$R_i = \sqrt{m} r_{\text{render}},$$

где $r_{\text{render}} = \text{render_radius}$.

Для пикселя с координатой p и расстоянием $d_i(p) = \|p - x_i\|_2$ коэффициент смешивания:

$$w_i(p) = 1 - \frac{1}{1 + \exp(-s(d_i(p) - R_i))}, \quad s = \frac{\text{sharpness}}{r_{\text{render}}}.$$

Эквивалентно, $w_i(p)$ близок к 1 внутри круга и к 0 вне круга.

Частицы последовательно накладываются на изображение:

$$I_{\text{new}}(p) = w_i(p) \text{rgb}_i + (1 - w_i(p)) I_{\text{old}}(p).$$

13. Отличие от классического Particle Life

Аспект	Particle Life	Particle Life Plus
Цвет	Дискретный $c_i \in \{1, \dots, K\}$	индекс Непрерывный нормированный вектор $c_i \in \mathbb{S}^{K-1}$

Аспект	Particle Life	Particle Life Plus
Параметры силы	Таблицы $\alpha_{c_i, c_j}, \beta_{c_i}, r_{\max, c_i}$	Нейросеть $\theta(c_i, c_j)$ возвращает α_{ij}
Эволюция цвета	Цвет не меняется	Цвет меняется через $g_\theta(c_i, c_j)$
Инициализация позиций	Может зависеть от распределения по бинам x_dist	Равномерная по всей области $[0, L]^2$
Масса	Может зависеть от цвета	Один фиксированный скаляр m
Граница	Периодическая	Тор или отражающие стенки

14. Вычислительная сложность

Реализация явно строит все парные взаимодействия через двойной `vmap`. Поэтому на один шаг:

$$\text{время} = O(N^2), \quad \text{память} = O(N^2(d + K)).$$

Пространственная индексация, отсечение соседей до запуска нейросети или разреженное хранение взаимодействий в текущей версии не используются.

15. Практические значения по умолчанию

У самого класса `ParticleLifePlus` значения по умолчанию:

$$N = 5000, \quad K = 6, \quad \Delta t = 0.002, \quad h = 0.04, \quad r_{\max} = 0.1, \quad m = 0.1, \quad \beta = 0.3, \quad L = 1.$$

В фабрике ASAL для имени субстрата `plife_plus` используются другие рабочие значения:

$$N = 1000, \quad \Delta t = 0.02, \quad r_{\text{render}} = 0.04, \quad \text{sharpness} = 30, \quad \text{border} = \text{'torus'}.$$

16. Краткая формула модели

Particle Life Plus можно сжато определить как нейронно-параметризованную частичную систему:

$$\begin{aligned}
 \alpha_{ij}, g_{ij} &= f_\theta(c_i, c_j), \\
 F_{ij} &= r_{\max} \Phi(\|x_j - x_i\|/r_{\max}; \alpha_{ij}, \beta) \frac{x_j - x_i}{\|x_j - x_i\| + \varepsilon}, \\
 \dot{c}_i &= \sum_j g_{ij} \max(0, 1 - \|x_j - x_i\|/r_{\max}), \\
 v_i^{n+1} &= 0.5^{\Delta t/h} v_i^n + \frac{\Delta t}{m} \sum_j F_{ij}, \\
 x_i^{n+1} &= \text{boundary}(x_i^n + \Delta t v_i^{n+1}), \\
 c_i^{n+1} &= \text{normalize}(c_i^n + \Delta t \dot{c}_i).
 \end{aligned}$$

При тороидальной границе во всех формулах расстояние $x_j - x_i$ понимается как минимальный периодический образ.